

JP MINKO MI NDONG

KALLA KALLA Oscarine

Compte Rendu de Projet : Plateforme AvisPro

Objectif : Développer une solution SaaS complète permettant l'analyse automatisée de la satisfaction client grâce à une architecture découplée et un moteur d'analyse sémantique propriétaire.

1. Architecture & Choix Technologiques

Le projet repose sur une architecture **Full-Stack (API-First)** garantissant performance et séparation des responsabilités :

- **Backend (API REST) :** Développé avec **Laravel 11**. Ce framework a été choisi pour sa gestion robuste de la sécurité (Sanctum), son ORM Eloquent facilitant les relations complexes en base de données, et son système de migrations permettant un travail collaboratif fluide.
- **Frontend (SPA) :** Développé avec **Vue.js 3**. L'approche *Single Page Application* offre une interface ultra-réactive, indispensable pour un dashboard professionnel, en évitant tout rechargement de page lors de la navigation.

2. Spécificités Techniques & Innovation

A. Moteur d'Analyse de Sentiment Propriétaire

Plutôt que d'utiliser une API externe, nous avons conçu un service d'analyse sémantique interne (AnalysisService) :

- **Logique de calcul :** Le système traite les chaînes de caractères via un dictionnaire sémantique pondéré.
- **Traitement des données :** Chaque commentaire est scanné pour produire un score flottant $[0, 1]$. Ce score est ensuite converti en statistiques (pourcentages) et en badges visuels (Positif / Négatif / Neutre).

- **Cycle de vie (CRUD & IA) :** L'analyse est déclenchée lors de la **création** mais aussi lors de la **mise à jour (PUT)** d'un avis. Si un utilisateur modifie son commentaire, l'IA recalcule instantanément le score pour maintenir l'intégrité des statistiques du dashboard.

B. Gestion de l'Identité & Sécurité (RBAC)

Le système de permissions (Role-Based Access Control) sécurise l'accès aux données :

- **Isolation des données :** Les entreprises ne peuvent accéder qu'aux avis et statistiques les concernant via des requêtes SQL filtrées.
- **Protection des Routes :** Utilisation de Middlewares pour restreindre les droits (ex: seul un admin accède au panneau de contrôle, seule une entreprise peut répondre à un client).

3. Design & Ergonomie (UX/UI)

L'interface utilisateur a été développée selon les standards modernes (Material Design) :

- **Menu Profil Dynamique :** Intégration d'un menu "Popover" sur l'avatar. Il centralise les informations de session (Email, Rôle) et la déconnexion de manière contextuelle, sans rompre le flux de travail de l'utilisateur.
- **Visualisation réactive :** Utilisation de composants réactifs pour transformer les données brutes de l'IA en indicateurs de performance (KPI) visuels et compréhensibles.

4. Collaboration & Workflow Git

Une méthodologie de développement professionnelle a été appliquée pour assurer la traçabilité :

- **Architecture de branches :** Utilisation de branches distinctes (Backend et Frontend) pour isoler les développements et prouver la répartition des tâches via l'historique des commits.

- **Gestion des environnements :** Utilisation rigoureuse de fichiers .env .example. Cette pratique permet de partager la structure technique sans exposer les clés secrètes et les identifiants de base de données locaux.

5. Perspectives d'Évolution

- **Notifications en temps réel :** Alertes immédiates par email pour les entreprises en cas d'avis critique détecté par l'IA.
- **Analytics Avancés :** Génération de rapports mensuels automatisés au format PDF pour les gérants.
- **Vérification d'achat :** Système de "Avis Vérifié" pour garantir l'authenticité des retours clients.